Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Математическая логика и теория алгоритмов»

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

«Виды делений»

Выполнили:

Матвеев Илья Александрович, студент группы N3351



(подпись)

Проверил:

Пшеничный Кирилл Анатольевич, доцент практики ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание 2
Введение 3
1 Ход работы 4

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – получение навыков и знаний о дихотомическом делении и делении по видоизменению признаков.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Классифицировать одно понятие;
- Составить древовидную схему деления;
- Составить круговую схему деления.

1 ХОД РАБОТЫ

Для выполнения практической работы было выбрано понятие **«Транспортные средства»**, под которым понимаются технические средства, предназначенные для перемещения людей или грузов в пространстве.

Классификация построена иерархически и включает **одно дихотомическое деление на первом уровне**, а также **последующее деление по видоизменению признака**, что соответствует требованиям формальной логики и условиям выполнения данной практической работы.

На первом этапе выполнено **дихотомическое деление** по признаку *наличия двигателя*. В соответствии с данным признаком исходное понятие «транспортные средства» разделено на два взаимоисключающих и исчерпывающих класса:

- **моторные транспортные средства**, то есть транспортные средства, приводимые в движение при помощи двигателя;
- **немоторные транспортные средства**, то есть транспортные средства, не имеющие двигателя и приводимые в движение иными способами.

Данное деление является дихотомическим, так как осуществляется по схеме «обладает признаком / не обладает признаком», а полученные классы не пересекаются и полностью исчерпывают объём исходного понятия.

На последующих этапах классификация осуществляется **по видоизменению признаков**, без применения дихотомического деления.

Моторные транспортные средства далее подразделяются по признаку *среды передвижения* на:

- **наземные**;
- **водные** транспортные средства.

Наземные моторные транспортные средства представлены такими конкретными видами, как **легковой автомобиль** и **автобус**, которые используются для перевозки пассажиров по дорожной инфраструктуре.
В качестве представителя водных моторных транспортных средств рассматривается **катер**, предназначенный для передвижения по водной поверхности с использованием двигателя.

Немоторные транспортные средства подразделяются по признаку *способа приведения в движение* на:

- **мускульные**;

– **ветровые** транспортные средства.

В качестве примера мускульных транспортных средств рассматриваются **велосипед** и **самокат**, движение которых осуществляется за счёт физической силы человека.

Таким образом, классификация содержит одно дихотомическое деление на первом уровне и дальнейшее деление по видоизменению признаков, что полностью соответствует требованиям формальной логики и наглядно отражено в древовидной и круговой схемах.

На рисунке 1 представлена древовидная схема классификации, на рисунке 2 — круговая схема классификации.

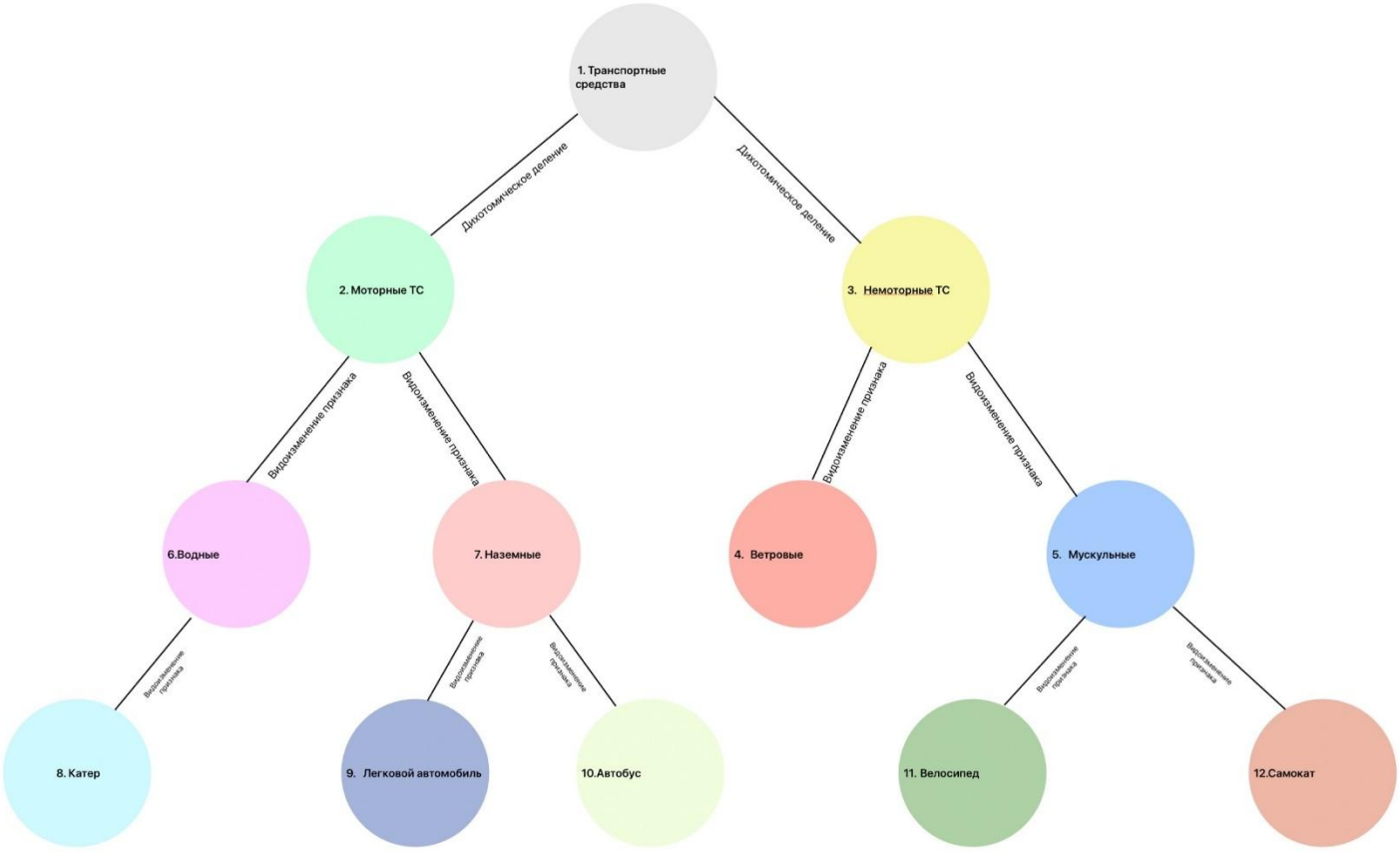


Рисунок 1 – Древовидная схема

Список понятий:

1. Транспортные средства
2. Моторные транспортные средства
3. Немоторные транспортные средства
4. Ветровые транспортные средства
5. Мускульные транспортные средства
6. Водные транспортные средства

7. Наземные транспортные средства
8. Катер
9. Легковой автомобиль
10. Автобус
11. Велосипед
12. Самокат

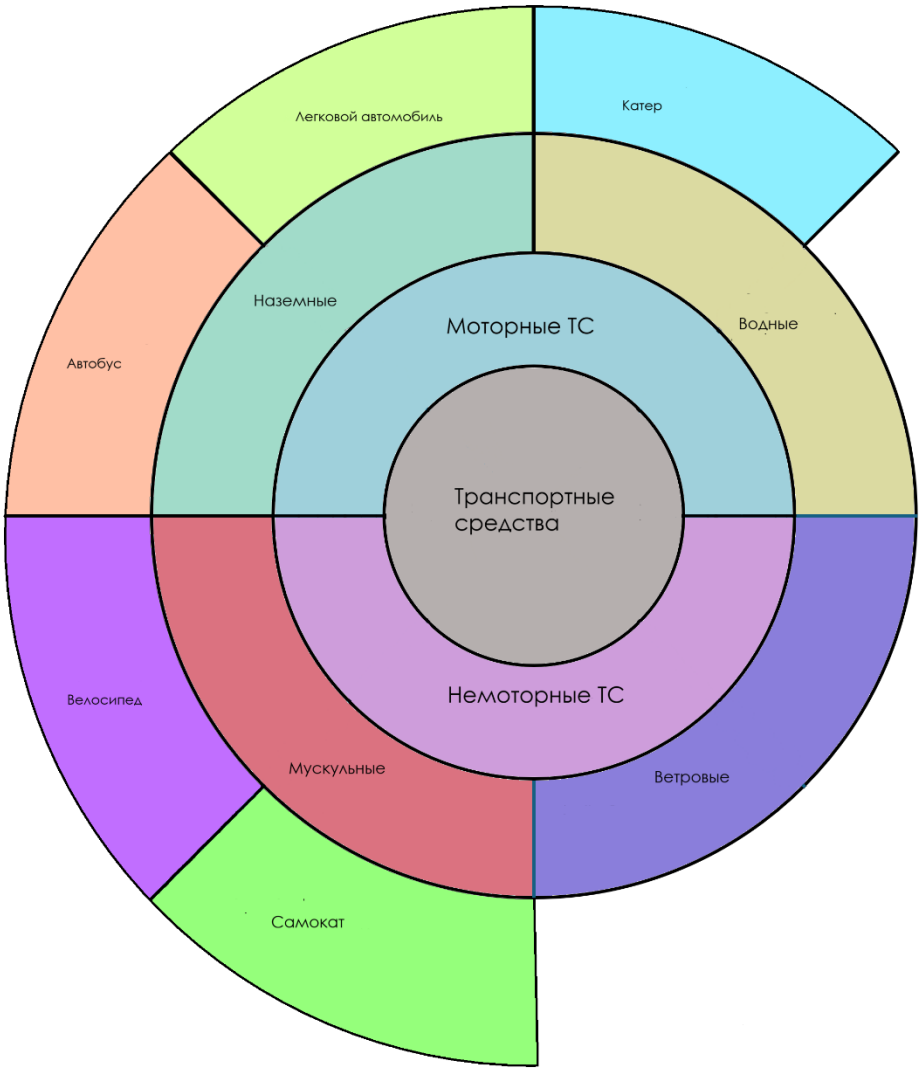


Рисунок 2 – Круговая схема